



**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

## LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

|                          |                                                                                                           |                |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Nama</b>              | Aidiel Putra Perdana                                                                                      | <b>NIM</b>     | 2555201006 |
| <b>Kelas</b>             | A                                                                                                         | <b>Tanggal</b> | 01-10-2026 |
| <b>Tautan repositori</b> | <a href="https://github.com/Aidiel1429/PBO-UP-2026.git">https://github.com/Aidiel1429/PBO-UP-2026.git</a> |                |            |

### A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

1. Gerbang periksa\_pbo.py yaitu tugasnya memeriksa program tersebut apakah sudah mematuhi konsep pbo atau tidak
2. Gerbang mypy yaitu tugasnya memeriksa kebenaran tipe data pada variabel, parameter fungsi, dan return value tanpa menjalankan program
3. Gerbang pytest yaitu tugasnya memeriksa kebenaran logika dan perilaku program melalui file skenario pengujian di folder tests/

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Karena program tersebut tidak menggunakan konsep PBO yaitu tidak menggunakan kelas

3. Kode PBO-001 berbunyi “kode berjalan di tingkat modul”. Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Maksud dari kode tersebut adalah karena eksekusi kode ditulis langsung menggantung di luar kelas atau di luar fungsi utama modul, sehingga kode tersebut otomatis dieksekusi saat diimpor. Cara memperbaikinya adalah kode tersebut dipindahkan ke dalam fungsi main() dan dibungkus dalam blok if `__name__ == "__main__"`:

4. Mengapa folder src/model tidak boleh memuat perintah print?

Karena folder tersebut hanya ditujukan untuk memodelkan entitas data dan logika bisnis saja sedangkan print berkaitan dengan tampilan, pemisahan ini agar menjaga model tetap dapat digunakan kembali dan mudah diuji serta tidak terikat dengan media tampilan tertentu

## B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

### B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

Traceback (most recent call last):

```
File "D:\PBO-UP-2026\AIDIEL_PUTRA_PERDANA-2555201006\P02\lupa_self.py", line 13, in <module>
    print(alat.biaya_sewa(3))
    ~~~~~^~~~~~
```

TypeError: AlatTani.biaya\_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given

Pesan itu muncul karena saat kita memanggil metode lewat objek `alat.biaya_sewa(3)`, sistem Python di balik layar sebenarnya menjalankan `AlatTani.biaya_sewa(alat, 3)`. Jadi, Python otomatis menyisipkan objek `alat` sebagai argumen pertama secara tersembunyi. Karena di definisi fungsinya kita lupa menaruh `self` dan cuma nulis `biaya_sewa(jumlah_hari)`, fungsinya cuma punya satu tempat penampung. Akhirnya Python membaca kita ngirim dua barang (objek `alat` dan angka `3`) ke fungsi yang cuma siap nampung satu barang

### B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

| Pertanyaan                                                              | Jawaban Anda                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?                            | Rp -5.000/hari                                                                                                                                                            |
| Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?                               | -15000                                                                                                                                                                    |
| Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?                          | Python tidak menampilkan peringatan karena variabel yang awalnya garis bawah hanyalah kesepakatan antar_program, bukan pembatasan akses yang dihalangi oleh bahasa Python |
| Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata? | Kesalahan ini hanya akan ketahuan kalau ada petani yang protes karena merasa rugi laporan keuangannya bernilai negatif                                                    |

### B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

| Gerbang                                  | Keluaran                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>periksa_pbo.py --profil p02</code> | LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek. |
| <code>mypy</code>                        | Success: no issues found in 7 source files                |
| <code>pytest</code>                      | 7 passed in 0.02s                                         |

## C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: Aidiel Putra Perdana, Fitri Nabila, Budi Mukhoyyar \_\_\_\_\_

### C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

```
class Keramba:
    def __init__(self, kode: str, luas_m2: float, jumlah_bibit: int = 1000) -> None:
        self.kode: str = kode
        self.luas_m2: float = luas_m2
        self.jumlah_bibit: int = jumlah_bibit

    def hitung_perkiraan_panen(self, kelulusan_hidup: float, berat_rata_rata: float) -> float:
        """ Menghitung perkiraan hasil panen """
        return self.jumlah_bibit * kelulusan_hidup * berat_rata_rata
```

### C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Parameter jumlah\_bibit, karena keramba jaring apung pada umumnya memiliki standar kapasitas tebar bibit yang relatif sama di suatu wilayah pembudidayaan sehingga dengan mengisi nilai defaultnya akan mempercepat membuat objek tanpa harus mengetik ulang angka yang sama berulang kali, tetapi tetap bisa jika ingin mengubah nilainya

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Karena tingkat kelulusan hidup itu angkanya berubah-ubah tergantung kondisi lapangan, seperti cuaca atau penyakit. Nilai ini bukan sifat asli dari kerambanya, tetapi Cuma angka perkiraan buat hitung-hitungan

## D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Menjaga keamanan dan keutuhan data, karena dengan cara seperti itu kita mencegah kode di luar kelas mengubah atau mengacak-ngacak isi atribut secara bebas

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.

Bagaimana cara Python benar-benar mengunci atribut bergaris bawah (\_) agar tidak bisa diubah dari luar?

Paraf Asisten / Dosen

Tanda Tangan Mahasiswa

.....

.....